Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

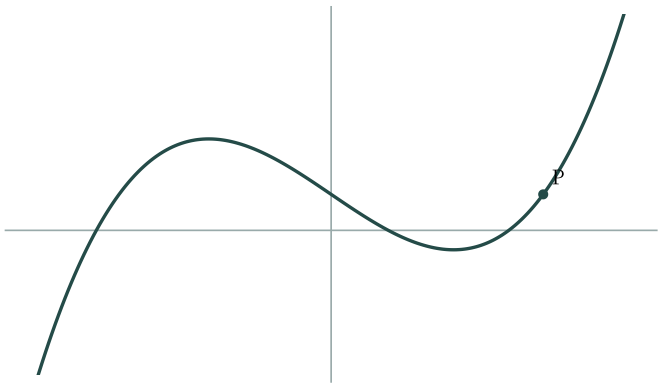
Chapter 8
Differentiation

微分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = x^3 - 4x + 2$. Point P has x-coordinate 2.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of P and the gradient at P. (2)

(b) Find the tangent at P. (3)

(c) Show that this tangent meets C again at $x = -4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $y = 4\sqrt{x} + 1/x$. Point P has $x = 1$.

(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find the normal at P. (2)

(c) Find the area enclosed by the normal and the coordinate axes. (3)

Total for Question 2: 7 marks

The curve $y = ax^3 + bx + 1$ has a tangent of gradient 5 at $(1, 4)$.

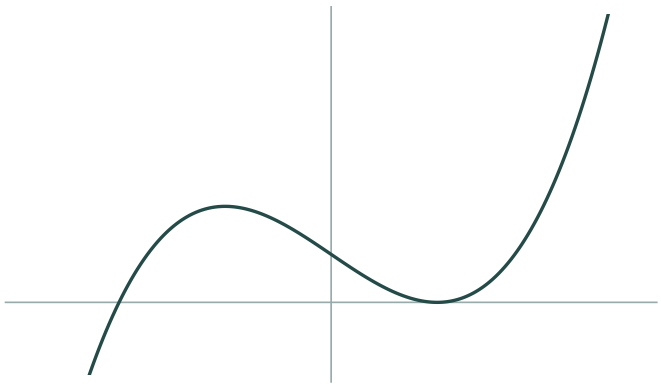
(a) Form two equations in a, b. (2)

(b) Find a, b and d^2y/dx^2. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to $y = 14x - 7$ and has negative x-coordinate. (3)

Total for Question 3: 7 marks

The curve C has equation $y = (x + 2)(x - 1)^2$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 3$. (2)

(b) Find the points at which the gradient is 9. (2)

(c) Find the intersection of the tangents at these points. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A curve has equation $y = x^4 + ax^2 + bx$. At $x = 1$, $\dfrac{dy}{dx} = 0$ and $d^2y/dx^2 = 8$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Find all points with a horizontal tangent. (2)

(c) Find the normal at $(1, -1)$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

The curves $C_1 : y = x^2 + 2x$ and $C_2 : y = ax^2 + bx + 3$ meet at $P(1, 3)$. Their tangents at P are perpendicular.

(a) Find the tangent gradient on C_1 at P. (2)

(b) Find a and b. (3)

(c) Find the common line which is tangent to C_1 and normal to C_2 at P. (3)

Total for Question 6: 8 marks

The line $l : y = 2x + 1$ is tangent to $C_1 : y = x^2 + k$ and normal to $C_2 : y = ax^2 + \dfrac{11}{2}$ at the point with $x = 2$.

(a) Find the point of tangency on C_1. (2)

(b) Find k. (3)

(c) Find a and verify that the normal point lies on l. (3)

Total for Question 7: 8 marks

For $x > 0$, $y = (3x^3 + 2x)/\sqrt{x}$.

(a) For the given curve, find

(i) Write y as a sum of powers of x. (2)

(ii) Find $\frac{dy}{dx}$ and its value at $x = 4$. (2)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 4$. (2)

Total for Question 8: 6 marks

For $x > 0$, $y = x^2 + 8\sqrt{x}$.

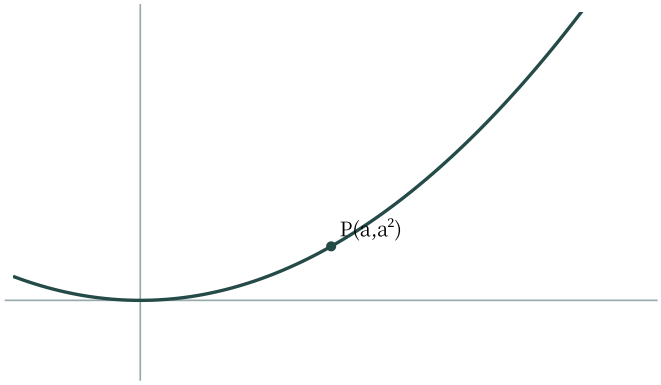
(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$. (2)

(b) Show that a tangent of gradient 10 gives $u^3 - 5u + 2 = 0$, where $u = \sqrt{x}$. (3)

(c) Given $u^3 - 5u + 2 = (u - 2)(u^2 + 2u - 1)$, find all possible x. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The tangent to $y = x^2$ at the point with $x = a > 0$ meets the axes at A and B.



Given curve and labelled data; P placement schematic

Diagram not necessarily drawn to scale

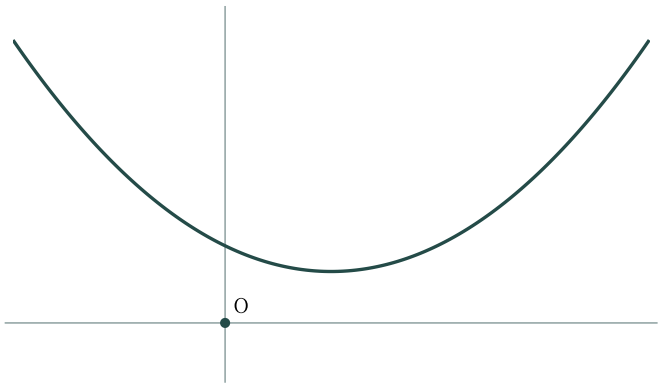
(a) Show that its equation is $y = 2ax - a^2$. (2)

(b) Find the intercepts in terms of a. (2)

(c) Given the triangle OAB has area 16, find a. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A tangent to $C : y = x^2 - 2x + 3$ passes through the origin.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the tangent at $x = a$ is $y = (2a - 2)x + 3 - a^2$. (2)

(b) Find both possible values of a. (2)

(c) Find the two tangent gradients. (3)

Total for Question 11: 7 marks

The normal to $y = x^2$ at $P(a, a^2)$, with $a \neq 0$, passes through $Q(0, \frac{3}{2})$.

(a) Find the gradient of the normal in terms of a. (2)

(b) Show that $a^2 = 1$. (2)

(c) Find both possible equations of the normal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

Curves $C_1 : y = x^3 + 2x$ and $C_2 : y = x^3 + 2x + 7$ are given.

(a) Find their gradient functions. (2)

(b) Find the tangents to the curves at $x = 1$. (3)

(c) Find the perpendicular distance between these tangents. (3)

Total for Question 13: 8 marks

For $x > 0$, $f(x) = ax^n$, where $a \neq 0$ and n is an integer. Given $f(1) = 3$ and $f\prime(1) = -6$,

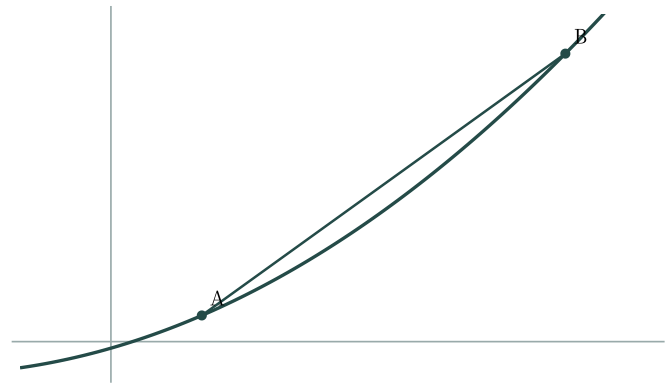
(a) Find a and n. (2)

(b) Find $f''(x)$. (2)

(c) Find the normal to $y = f(x)$ at $x = 1$. (2)

Total for Question 14: 6 marks

The points A and B on $y = x^2 + 4x - 1$ have x-coordinates 1 and 5 respectively.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of chord AB. (2)

(b) Find the point P where the tangent is parallel to AB. (2)

(c) Show that P is not the midpoint of AB, although their x-coordinates agree. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2x^3 + 24/x$.

(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$ and d^2y/dx^2. (2)

(b) Explain why d^2y/dx^2 cannot be zero in the domain. (2)

(c) Find the positive x where the tangent is horizontal and state its normal. (2)

Total for Question 16: 6 marks

The curve $C : y = x^3 - 3x + 4$ meets the y-axis at P.

(a) Find the tangent at P. (2)

(b) Show that the tangent has no other intersection with C. (2)

(c) Find the point on C where the normal is parallel to $y = -x/9$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For $x > 0$, $f(x) = 6x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Show that $f\prime(2) = 0$ without using decimal approximations. (2)

(c) Find the tangent and normal at this point. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The curve $y = x^3 + ax^2 + b$ has a horizontal tangent at $x = -2$ and passes through $(1, 0)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the other point with a horizontal tangent. (2)

(c) Find where the tangent at $x = 1$ meets the y-axis. (3)

Total for Question 19: 7 marks

For $x > 0$, $y = (x+1)^2/x$.

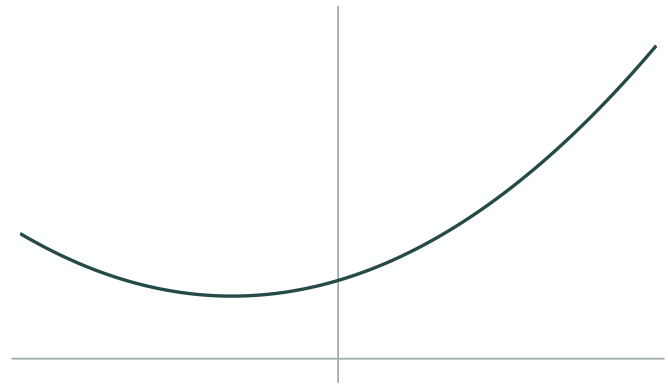
(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 1 - x^{-2}$. (2)

(b) Find the tangent at $x = 2$. (2)

(c) Find where this tangent meets the normal at $x = 1$. (3)

Total for Question 20: 7 marks

A line $l : y = 4x + k$ meets the curve $C : y = x^2 + 2x + 5$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the only possible point of tangency when l is tangent. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Verify the tangency by forming an intersection equation. (3)

Total for Question 21: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2\sqrt{x} + 3x$.

(a) Find the gradient function. (2)

(b) Find the point where the tangent has gradient 4. (2)

(c) Explain why there is no tangent parallel to $y = 3x - 7$. (2)

Total for Question 22: 6 marks

The curve is $y = x^2 + 1$. Its normal at $x = 1$ meets the axes at A and B.

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) Find the normal. (2)

(ii) Find A, B and AB. (2)

(b) Find the midpoint of AB and determine whether it lies on the curve. (2)

Total for Question 23: 6 marks

For $x > 0$, $y = a\sqrt{x} + \dfrac{b}{x}$. At $x = 1$, the curve has value 5 and gradient -1.

(a) Form and solve equations for a, b. (3)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 1$. (2)

(c) Find the normal at $x = 1$. (3)

Total for Question 24: 8 marks

The curves are $C_1 : y = x^3$ and $C_2 : y = 3x^2$.

(a) Find where the curves intersect. (2)

(b) Find all x where their tangents have equal gradients. (2)

(c) At $x = 2$, find the vertical separation between the two parallel tangents. (3)

Total for Question 25: 7 marks

For $x > 0$, $y = \dfrac{k}{x}$, where $k > 0$. At $x = 2$, the normal meets the y-axis at $(0, -1)$.

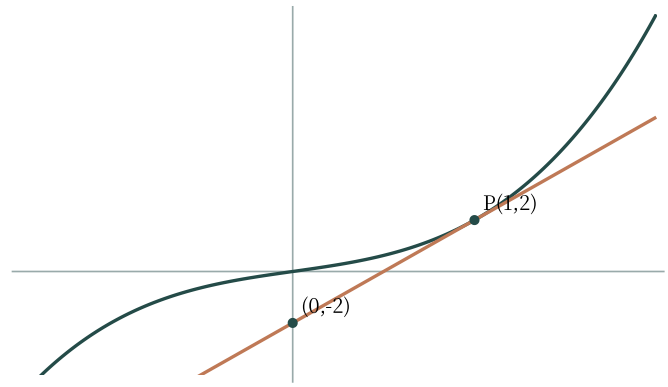
(a) Find the normal gradient in terms of k. (2)

(b) Show that $k^2 + 2k - 16 = 0$. (2)

(c) Find k, giving an exact answer. (3)

Total for Question 26: 7 marks

At $P(1, 2)$ on a curve $C : y = x^3 + ax + b$, the tangent crosses the y-axis at $(0, -2)$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent. (2)

(b) Find a and b. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at P and the normal equation. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The curve $C : y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}}$, $x > 0$, is translated upwards by 5 units to give D.

(a) Find the equation of D. (2)

(b) Find the common gradient of the two curves at $x = 3$. (2)

(c) Show that the tangents at $x = 3$ have y-intercepts differing by 5. (3)

Total for Question 28: 7 marks

The curve is $y = x^3/3 - x$. Tangents at points with $x = a$ and $x = 0$ are perpendicular.

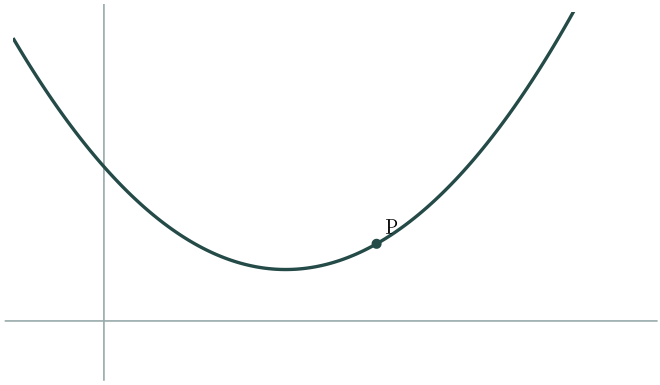
(a) Find the gradient at $x = 0$. (2)

(b) Find all possible values of a. (2)

(c) Find the equation of the tangent corresponding to $a > 0$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

The curve is $y = x^2 - 4x + 6$. The tangent at $P(3, 3)$ and the normal at P meet the x-axis at A and B.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent at P. (2)

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) the tangent at P, (2)

(ii) the normal at P. (2)

(c) Find A and B. (2)

(d) Find the area of triangle APB. (2)

Total for Question 30: 10 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：切线、三次代数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：切线重根连接另一个交点的证明

2026年实质改编：切线重根连接另一个交点的证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(2,2)$，梯度8。

先将横坐标代回曲线求点，再对曲线求导并代入同一横坐标：$y'=3x^2-4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y=8x-14.$

点斜式$y-2=8(x-2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x^3-12x+16=(x-2)^2(x+4)$。

联立曲线切线并分解；切点重根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、法线、面积
考法参照：P1-2021-06-Q01（2021）：根式负指数导数与法线截距面积
2026年实质改编：根式负指数导数与法线截距面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2}$.

先写分数幂再逐项求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = -x + 6$.

$P = (1, 5)$，切线梯度1，法线-1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

18.

截距均为6，面积$6 \times 6/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：参数、二阶导数、平行切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：点与梯度共同定参数后筛选平行切点

2026年实质改编：点与梯度共同定参数后筛选平行切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a+b=3,\ 3a+b=5.$

点在曲线上；求导后代$x=1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a=1, b=2,\ y''=6x.$

联立后再求二阶导数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(-2,-11).$

$3x^2+2=14$得$x=\pm 2$，取负分支。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：展开、导数、平行

考法参照：P1-2020-10-Q08（2020）：展开三因式后比较两条平行切线

2026年实质改编：展开三因式后比较两条平行切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

展开$y=x^3-3x+2$后求导。

乘积先展开，避免引入P3乘积法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(-2,0),(2,4)$.

$3x^2-3=9$，得$x=\pm 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

无交点；切线为$y=9x+18$与$y=9x-14$，互相平行。

相同梯度且不同截距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：二阶导数、参数、法线

考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线

2026年实质改编：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$a=-2, b=0.$

$12+2a=8$，再代$4+2a+b=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(-1,-1),(0,0),(1,-1).$

$y\prime=4x(x^2-1)$，再代回。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x=1.$

切线水平，法线竖直，不写负倒数除以0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

原创改编（2026）· 主要考点：参数、切法线、退化

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线

2026年实质改编：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

4.

$y\prime = 2x + 2$，代1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$a = -\frac{1}{4}, b = \frac{1}{4}.$

过P给$a + b = 0$；垂直给$2a + b = -\frac{1}{4}$，联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y = 4x - 1.$

C2切线斜率−1/4，法线为4，正好与C1切线同一条。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：切线、法线、相容性

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率

2026年实质改编：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(1,3)$.

$2x=2$，再代直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$k=2$.

把已求切点代入曲线方程得到参数：$3=1+k$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$a=-\dfrac{1}{8}$；点$(2,5)$在l上。

法线2要求导数−1/2：$4a=-\dfrac{1}{2}$；曲线纵坐标$4(-\dfrac{1}{8})+\dfrac{11}{2}=5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、二阶导数

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：分式逐项化幂连接两阶精确数值

2026年实质改编：分式逐项化幂连接两阶精确数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the given curve, find

(i) · 2 marks

$3x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}$.

各项除以$x^{\frac{1}{2}}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$\frac{15}{2}x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$；$\frac{121}{2}$。

在4处为60+1/2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{359}{16}$.

$y''=\frac{45}{4}\sqrt{x}-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$；代4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：梯度、根式代换

考法参照：P1-2021-10-Q02（2021）：导数梯度方程需要代换与有效根筛选

2026年实质改编：导数梯度方程需要代换与有效根筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2x + 4/\sqrt{x}$.

逐项幂法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$2u^2 + 4/u = 10$，乘$u/2$。

$u > 0$允许乘除。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = 4$或$x = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$。

二次根$-1 \pm \sqrt{2}$，只保留正u。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、截距面积

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：参数切线通过截距面积反求切点

2026年实质改编：参数切线通过截距面积反求切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

点(a, a^2)，梯度$2a$。

点斜式整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$A(a/2, 0)$, $B(0, -a^2)$.

分别令y、x为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$a = 4$.

面积$a^3/4 = 16$；正实根4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、二次方程

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解

2026年实质改编：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

在(a, a^2-2a+3)用点斜式。

求导并整理截距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a=\pm\sqrt{3}.$

过原点须$3-a^2=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$2\sqrt{3}-2$和$-2\sqrt{3}-2$。

代入$2a-2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：法线、参数、对称

考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：法线通过已知轴上点的两支条件

2026年实质改编：法线通过已知轴上点的两支条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-1/(2a)$.

切线梯度2a。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{3}{2}-a^2=(-1/(2a))(-a)=\frac{1}{2}$。

将Q代入法线点斜式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=-x/2+\frac{3}{2}$或$y=x/2+\frac{3}{2}$。

分别用$a=1,-1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C08-R13

原创改编（2026）· 主要考点：导数、平移、平行线距离

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：竖直平移保持导数但切线垂距不同

2026年实质改编：竖直平移保持导数但切线垂距不同；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

均为$3x^2+2$。

常数求导为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$C_1: y=5x-2$；$C_2: y=5x+5$。

点分别为$(1,3),(1,10)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$7/\sqrt{26}$.

从第一条切线上的点$(0,-2)$作斜率$-\dfrac{1}{5}$的垂线$y=-x/5-2$，与第二条切线$y=5x+5$联立，垂足为$(-\dfrac{35}{26},-\dfrac{45}{26})$。两点间距离为$\sqrt{(\dfrac{35}{26})^2+(\dfrac{7}{26})^2}=7/\sqrt{26}$，不需要调用直线距离公式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、二阶导数、法线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：从函数值和梯度反推负幂模型

2026年实质改编：从函数值和梯度反推负幂模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3, n = -2.$

在x等于1时，函数值给系数，导数值再确定幂指数：$f(1) = a$，$f\prime(1) = an$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$18x^{-4}.$

两次使用幂法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y - 3 = (x - 1)/6.$

切线−6，法线1/6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：割线、平行切线、中点

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：二次曲线平行切线位置与弦中点区分

2026年实质改编：二次曲线平行切线位置与弦中点区分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

10.

先求两端点再用差商得到弦斜率；平行切线要求导数等于这个斜率：$A(1,4), B(5,44)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$P(3,20)$.

先求两端点再用差商得到弦斜率；平行切线要求导数等于这个斜率：$2x+4=10$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

中点$M(3,24)$，与P相差4个纵向单位。

求中点坐标并比较。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、二阶符号、竖直法线

考法参照：P1-2020-01-Q09（2020）：根域内二阶符号与水平切线的代数求解

2026年实质改编：根域内二阶符号与水平切线的代数求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$6x^2 - 24x^{-2}$；$12x + 48x^{-3}$。

负幂逐次求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

两项均严格为正。

由$x > 0$判断各项符号。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$x = \sqrt{2}$；法线$x = \sqrt{2}$。

$6x^4 = 24$得$x^4 = 4$，取正根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：切线再交点、法线

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：三重接触和两处相同法线方向

2026年实质改编：三重接触和两处相同法线方向；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -3x + 4.$

$P = (0, 4)$，导数$3x^2 - 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x^3 = 0$，唯一实解$x = 0$。

联立方程得三重根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2, 6)$与$(-2, 2)$。

法线−1/9要求切线9，$3x^2 - 3 = 9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C08-R18

原创改编（2026）· 主要考点：根式、精确证明、水平切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式消去后正确处理水平切线法线

2026年实质改编：精确根式消去后正确处理水平切线法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3x^{-\frac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$.

分数幂求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$3/\sqrt{2}-(3\sqrt{2})/2=0$。

有理化或提取$3/(2\sqrt{2})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

切线$y=4\sqrt{2}$；法线$x=2$。

函数值$6\sqrt{2}-2\sqrt{2}$，梯度为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：参数、水平切线、截距

考法参照：P1-2021-10-Q06（2021）：水平切线定参数并转至非水平切线几何

2026年实质改编：水平切线定参数并转至非水平切线几何；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3, b = -4.$

将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式；导数因式分解再给出另一零梯度点：$12 - 4a = 0$，$1 + a + b = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(0, -4)$。

将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式；导数因式分解再给出另一零梯度点：$3x^2 + 6x = 3x(x + 2) = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(0, -9)$。

梯度9，点$(1, 0)$，切线$y = 9x - 9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、负指数、法线

考法参照：P1-2022-01-Q06（2022）：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线

2026年实质改编：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x + 2 + x^{-1}$后逐项求导。

先除开，不用商法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 3x/4 + 3.$

点$(2, \frac{9}{2})$，梯度3/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(1, \frac{15}{4})$。

在$x = 1$切线水平，所以法线$x = 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：切线、重根证明

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：导数条件与判别式重根结论相互核对

2026年实质改编：导数条件与判别式重根结论相互核对；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(1, 8)$.

相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$2x + 2 = 4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$k = 4$.

相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$8 = 4 + k$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(x - 1)^2 = 0$。

代入$y = 4x + 4$得$x^2 - 2x + 1 = 0$，一个重根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：根式、梯度范围

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：正项给出不可达到的梯度边界

2026年实质改编：正项给出不可达到的梯度边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x^{-\frac{1}{2}}+3$.

逐项幂法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(1,5)$。

令导数等于给定梯度，解正平方根条件后代回曲线：$1/\sqrt{x}=1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

梯度$3+1/\sqrt{x}>3$，不可能等于3。

域内附加项严格为正，不可令其等于0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C08-R23

原创改编（2026）· 主要考点：法线、截距、中点

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距的线段中点与曲线位置检验

2026年实质改编：法线截距的线段中点与曲线位置检验；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) · 2 marks

$y = -x/2 + \frac{5}{2}.$

点$(1, 2)$，切线2，法线−1/2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$A(5, 0), B(0, \frac{5}{2}), AB = 5\sqrt{5}/2.$

分别令y和x为0，使用距离公式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(\frac{5}{2}, \frac{5}{4})$，不在曲线上。

当$x = \frac{5}{2}$曲线纵坐标为29/4而非5/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：参数、根式、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：根式与倒数系数由点及梯度决定

2026年实质改编：根式与倒数系数由点及梯度决定；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$a+b=5,\ a/2-b=-1,$ 得$a=\dfrac{8}{3},b=\dfrac{7}{3}$。

一个函数值条件，一个导数条件。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

4.

求二阶导数后代入前问系数及指定横坐标：$-a/4+2b=-\dfrac{2}{3}+\dfrac{14}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=x+4.$

点$(1,5)$，法线梯度1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C08-R25

原创改编（2026）· 主要考点：导数比较、交点、平行切线
考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：相同横坐标等梯度不等于曲线交点
2026年实质改编：相同横坐标等梯度不等于曲线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(0,0),(3,27)$。

曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数；两个条件须分别求解：$x^2(x-3)=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x=0,2$。

曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数；两个条件须分别求解：$3x^2=6x$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

4.

切线分别$y=12x-16$及$y=12x-12$，截距差4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C08-R26

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、法线、参数二次

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选

2026年实质改编：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$4/k$.

导数$-k/x^2$，在2处为−k/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$-1 = k/2 - 8/k$，乘2k整理。

把纵截距条件代入法线方程。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$k = \sqrt{17} - 1$.

解二次方程，舍去负根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

原创改编（2026）· 主要考点：切线图示、参数、二阶导数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：图示截距定切线梯度再还原曲线参数

2026年实质改编：图示截距定切线梯度再还原曲线参数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

4.

由图示两点的斜率$(2+2)/(1-0)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a=1, b=0$.

图示切线斜率提供导数条件，曲线点提供函数值条件，联立两式：$3+a=4$，$1+a+b=2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

6；$y-2=-(x-1)/4$。

二阶导数6x，法线斜率−1/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式、平移、切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式导数连接平移与切线截距

2026年实质改编：精确根式导数连接平移与切线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

竖直平移加常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$2\sqrt{3}$.

竖直平移不改变导函数，把指定横坐标代入共同导数并精确化简根式：$3\sqrt{3} - 3/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

C截距$-6\sqrt{3}$，D截距$5 - 6\sqrt{3}$。

两曲线在3处纵坐标分别0、5，梯度相同。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C08-R29

原创改编（2026）· 主要考点：垂直切线、根式精确值

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：切线间垂直条件反推两处切点

2026年实质改编：切线间垂直条件反推两处切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

-1.

对曲线逐项求导，再代入原点的横坐标：$y' = x^2 - 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a = \pm\sqrt{2}$.

另切线须梯度1，$a^2 - 1 = 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y = x - 4\sqrt{2}/3$.

点$(\sqrt{2}, -\sqrt{2}/3)$，梯度1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：切法线、面积
考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：切法线共同构造轴上三角形
2026年实质改编：切法线共同构造轴上三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

2.

$y\prime = 2x - 4$，代3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) · 2 marks

$y = 2x - 3$.

点斜式$y - 3 = 2(x - 3)$，整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$y = -x/2 + \dfrac{9}{2}$.

垂直斜率−1/2，同样通过P。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$A(\dfrac{3}{2}, 0), B(9, 0)$.

分别令$y = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$\frac{45}{4}$.

底长15/2，高3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求